

Regulação renal da pressão arterial

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 19 (PDF p. 716–769)

EM 30 SEGUNDOS

- **Longo prazo = rim-volume.** PA alta → **diurese e natriurese por pressão** → volume cai → PA volta. Ganho por feedback **quase infinito**: a PA volta exatamente ao ponto de equilíbrio.
- **Ponto de equilíbrio**: cruzamento da **curva de débito renal** com a linha de **ingestão de sal e água**. Só dois determinantes mudam a PA de longo prazo: **deslocar a curva renal** ou **mudar a ingestão**.
- A curva **crônica** é muito mais **íngreme** que a aguda (simpático, angiotensina II e aldosterona caem quando a PA sobe). Por isso a maioria das pessoas é **insensível ao sal**.
- Aumentar a **resistência periférica total fora do rim** não sustenta hipertensão: em 1–2 dias o rim normaliza a PA. O que importa é a **resistência renal**.
- **Hipertensão por volume**: primeiro sobe o DC; depois a **autorregulação** normaliza o DC e eleva a RPT. A RPT alta é **efeito**, não causa.
- **Renina** (células **justaglomerulares**) ← PA baixa, pouco NaCl na **mácula densa**, simpático (β_1). Angiotensinogênio → **Ang I** (10 aa) → **ECA (pulmão)** → **Ang II** (8 aa).
- **Ang II**: vasoconstrição (rápida, ≈ 20 min para efeito pleno) e **retenção renal de sal e água** (direta + **aldosterona**), o efeito mais potente a longo prazo.
- **Goldblatt**: estenose da artéria renal → renina → hipertensão. **Hipertensão essencial** (90–95%): obesidade, simpático renal, Ang II/aldosterona e natriurese por pressão prejudicada.

1 Sistema rim-volume

O controle da PA a longo prazo depende do **volume de líquido** do corpo, que resulta do equilíbrio entre ingestão e eliminação de sal e água. Se o volume de sangue aumenta e a capacitância dos vasos não muda, a PA sobe; a PA alta faz o rim **excretar** o excesso, e a PA volta ao normal.

- **Diurese por pressão**: poucos mmHg a mais podem **dobrar** a eliminação de água.
- **Natriurese por pressão**: o mesmo para o sódio.

A **curva de débito renal** (Fig. 1) mostra que com PA de **50 mmHg** o débito urinário é quase zero; com 100 mmHg é normal; com 200 mmHg é **4 a 6 vezes** o normal.

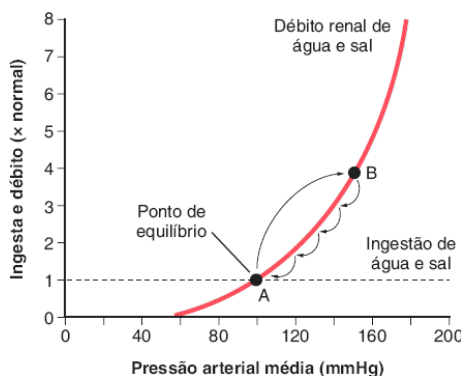


Fig. 1 Curva de débito renal de sal e água em função da PA e linha de ingestão. A é o ponto de equilíbrio; em B (150 mmHg) a eliminação é ≈ 3 vezes a ingestão. (Guyton & Hall, Fig. 19.1)

Num cão sem reflexos nervosos, a infusão de 400 mL de sangue elevou a PA a 205 mmHg e o débito urinário 12 vezes, e tudo voltou ao normal em $\approx$ 1 hora.

Ponto de equilíbrio e ganho infinito

A longo prazo, **eliminação = ingestão**. Isso só acontece no cruzamento da curva renal com a linha de ingestão: o **ponto de equilíbrio** (A).

- PA acima do equilíbrio: o rim elimina mais do que entra, o volume cai e a PA desce **até exatamente** o ponto A.
- PA abaixo: entra mais do que sai, o volume sobe e a PA volta ao ponto A.

Esse retorno completo é o **ganho por feedback quase infinito** do sistema rim-volume. Nenhum mecanismo nervoso corrige 100% do erro.

DOIS DETERMINANTES DA PA A LONGO PRAZO

1. A posição da curva de débito renal no eixo da pressão. 2. O nível de ingestão de sal e água. Sem mudar um deles, é impossível mudar a PA de longo prazo.

A **Fig. 2** mostra os dois casos: uma doença renal que desloca a curva 50 mmHg para a direita eleva a PA em 50 mmHg; quadruplicar a ingestão, numa curva pouco íngreme, eleva a PA a 160 mmHg.

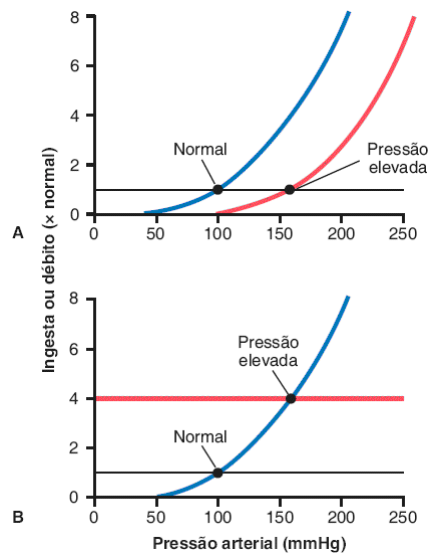


Fig. 2 Duas formas de elevar a PA: A, deslocar a curva renal para a direita; B, aumentar a ingestão de sal e água. (Guyton & Hall, Fig. 19.3)

Curva crônica e sensibilidade ao sal

A curva renal **crônica** é muito mais **íngreme** que a aguda (**Fig. 3**). Quando a PA sobe, além do efeito direto no rim, **caem** o simpático, a angiotensina II e a aldosterona, que retêm sal. Por isso, com rins normais, aumentar a ingestão de sal **6 vezes** (ou reduzir a 1/6) quase não muda a PA: a pessoa é **insensível ao sal**.

Ficam **sensíveis ao sal** (curva achatada, como a aguda) os que têm **perda de néfrons** (lesão renal, hipertensão, diabetes, envelhecimento) ou **excesso de hormônios antinatriuréticos** (angiotensina II, aldosterona).

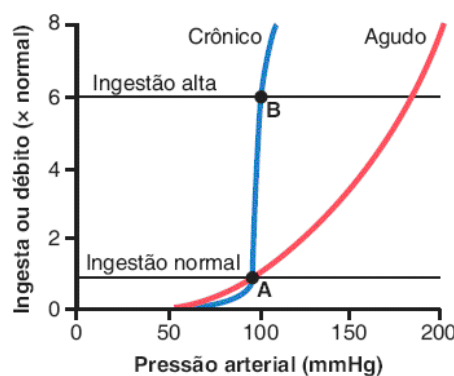


Fig. 3 Curvas de débito renal aguda e crônica. A e B são os equilíbrios com ingestão normal e 6 vezes maior. (Guyton & Hall, Fig. 19.4)

Resistência periférica e volume

$PA = DC \times RPT$, mas aumentar a **RPT fora dos rins** não mantém a PA alta: em 1–2 dias a diurese e a natriurese por pressão normalizam a PA. Em fístula AV, beribéri, hipotireoidismo ou amputação, a RPT muda muito e a PA fica normal; quem varia é o DC. Quando a RPT alta causa hipertensão, é porque a **resistência renal** subiu junto.

O aumento do volume eleva a PA pela sequência da **Fig. 4**: mais líquido extracelular → mais volume plasmático → mais **pressão média de enchimento** → mais retorno venoso → mais **DC** → mais PA. O DC também sobe a PA **indiretamente**, porque o fluxo excessivo faz os tecidos se **autorregularem** e aumentarem a RPT. Um DC só 5–10% maior pode elevar a PA de 100 para 150 mmHg.

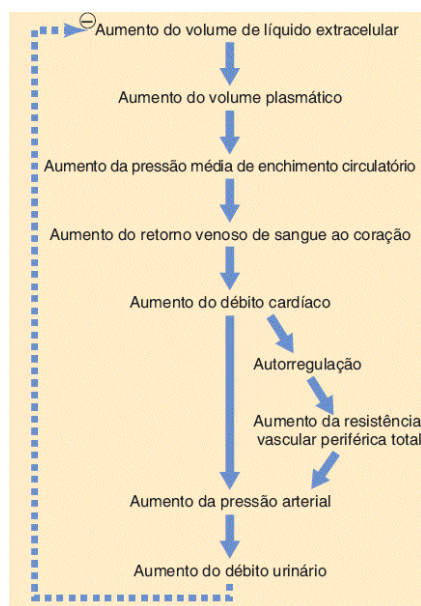


Fig. 4 Etapas pelas quais o aumento do volume extracelular eleva a PA, com o efeito direto do DC e o indireto pela autorregulação. (Guyton & Hall, Fig. 19.6)

Sal × água: o **sal** eleva mais a PA que a água, porque a água pura é excretada rápido. O sal acumulado aumenta a osmolaridade, que estimula a **sede** e o **ADH**, e assim aumenta o volume extracelular.

2 Hipertensão por sobrecarga de volume

Hipertensão é PA média > **110 mmHg** (normal ≈ 90), ou seja, diastólica > ≈ 90 e sistólica > ≈ 135 mmHg. Ela mata por **insuficiência cardíaca e doença coronariana**, por **AVC** e por **insuficiência renal**.

Em cães com só **30% da massa renal**, a PA subiu apenas 6 mmHg com água; ao beber **solução salina**, subiu ≈ 40 mmHg em poucos dias e voltou ao normal 2 dias após voltar à água.

DUAS FASES DA HIPERTENSÃO POR VOLUME

1ª fase (dias): volume extracelular, volume plasmático e **DC sobem 20–40%**; a RPT até cai no início (barorreflexo), mas os barorreceptores se reajustam em 2–4 dias. **2ª fase (semanas):** a **autorregulação** traz o DC e o volume de volta quase ao normal e a **RPT sobe $\approx 33\%$** . A PA fica alta. A **RPT alta é consequência**, não causa.

O mesmo acontece em pacientes em **diálise** que acumulam volume e no **hiperaldosteronismo primário** (tumor adrenal que secreta aldosterona e retém sal e água).

3 Sistema renina-angiotensina

A **renina** é uma **enzima** (não é vasoativa) produzida e armazenada nas **células justaglomerulares**, músculo liso modificado da parede da **arteríola aferente**. A cascata está na **Fig. 5**.

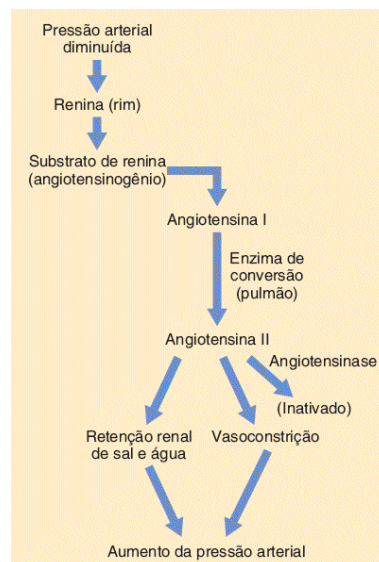


Fig. 5 Mecanismo vasoconstritor renina-angiotensina. (Guyton & Hall, Fig. 19.9)

Estímulos para liberar renina:

- **queda da pressão** sentida pelos barorreceptores das próprias células justaglomerulares;
- **menos NaCl** chegando à **mácula densa** (início do túbulo distal);
- **simpático**, por receptores **β -adrenérgicos** das células justaglomerulares.

A cascata:

- A renina age sobre o **angiotensinogênio** (substrato de renina) e libera a **angiotensina I** (10 aminoácidos, pouco ativa). A renina dura **30–60 min** no sangue.
- A **ECA** (enzima conversora), presente sobretudo no **endotélio pulmonar**, retira 2 aminoácidos e forma a **angiotensina II** (8 aminoácidos).
- A angiotensina II dura só **1–2 min**: é inativada pelas **angiotensinases**.

Efeitos da angiotensina II

- **Vasoconstrição**: intensa nas **arteríolas** (aumenta a RPT) e leve nas **veias** (aumenta o retorno venoso). É rápida.
- **Retenção renal de sal e água**, efeito **mais potente a longo prazo**. **Direta**: contrai a **arteríola eferente**, reduz o fluxo e a pressão nos capilares peritubulares e aumenta a reabsorção; age também

nos túbulos. **Indireta:** é um dos estímulos mais potentes da **aldosterona**. Juntas, podem reduzir a urina a menos de 1/5 do normal.

Após hemorragia que levou a PA a 50 mmHg, ela voltou a **83 mmHg** com o sistema ativo e só a 60 mmHg com a renina bloqueada (**Fig. 6**). O sistema leva $\approx$ **20 min** para ficar totalmente ativo, mais devagar que os reflexos nervosos.

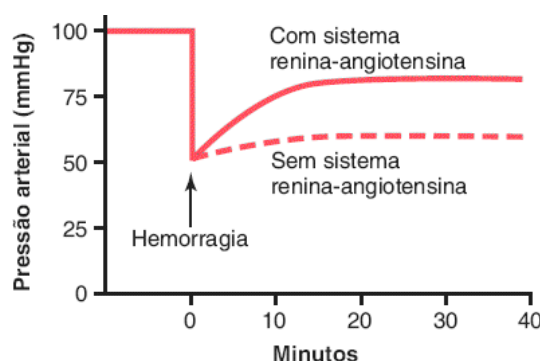


Fig. 6 Recuperação da PA após hemorragia com e sem o sistema renina-angiotensina. (Guyton & Hall, Fig. 19.10)

A angiotensina II **desloca a curva de débito renal para a direita** (**Fig. 7**). Com angiotensina zero (inibidor da ECA) o equilíbrio fica em **75 mmHg**; com angiotensina 2,5 vezes o normal, em **115 mmHg**.

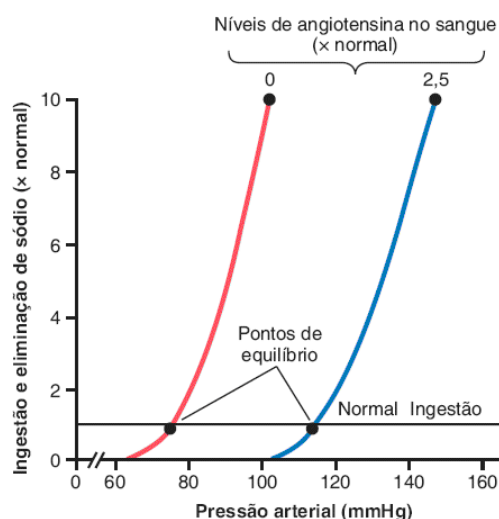


Fig. 7 Curvas de débito renal com angiotensina II bloqueada (0) e 2,5 vezes o normal, com os pontos de equilíbrio. (Guyton & Hall, Fig. 19.11)

Ingestão de sal

O sistema renina-angiotensina é o que mais permite variar o sal **sem mudar a PA**. Mais sal eleva um pouco o volume e a PA, o que **suprime a renina** e a angiotensina II; o rim então elimina o sal extra.

- Com o sistema normal, aumentar o sal **até 100 vezes** sobe a PA só **4–6 mmHg**.
- Se a angiotensina II não pode cair (infusão contínua), o mesmo aumento sobe a PA **40 mmHg ou mais**.
- Se a angiotensina II é bloqueada (inibidor da ECA), a PA **cai muito** quando se reduz o sal.

4 Hipertensão renovascular

Goldblatt de rim único: um rim é retirado e o outro tem a artéria pinçada (**Fig. 8**). A pressão distal ao grampo cai, a **renina** dispara (pico em 1–2 h) e a angiotensina II sobe a PA em minutos. Depois,

a **retenção de sal e água** eleva a PA ainda mais em 5–7 dias, até a pressão distal ao grampo voltar ao normal; aí a renina volta ao normal, mas a hipertensão fica.

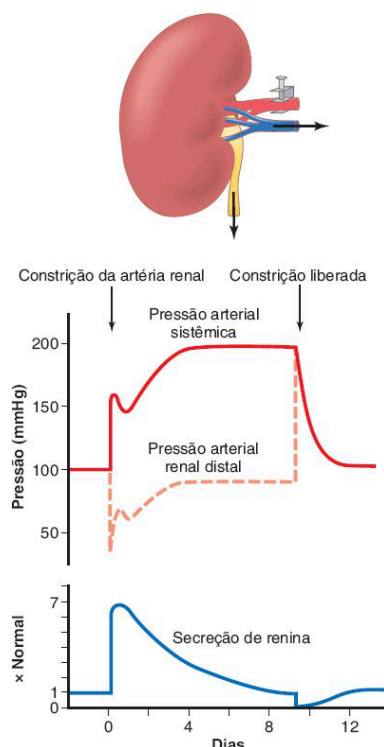


Fig. 8 Hipertensão de rim único de Goldblatt: PA sistêmica, pressão renal distal ao grampo e secreção de renina. (Guyton & Hall, Fig. 19.14)

- **Goldblatt de dois rins:** só um rim tem a artéria estreitada. Ele retém sal pela pressão baixa e secreta renina; a angiotensina II e a aldosterona fazem o rim **normal** também reter sal. Corresponde à **hipertensão renovascular** (estenose aterosclerótica de uma artéria renal).
- **Doença renal isquêmica focal:** áreas isquêmicas secretam renina; causa comum em idosos.
- **Tumor de células justaglomerulares** (secretor de renina): hipertensão grave.
- **Coarctação da aorta:** constrição acima das artérias renais. PA dos **membros superiores** 40–50% maior que a dos inferiores. O mecanismo é o do Goldblatt; o fluxo nos braços e nas pernas fica normal pela **autorregulação**.
- **Pré-eclâmpsia** (5–10% das gestantes): a placenta isquêmica libera fatores que lesam o endotélio, há menos NO, menos filtração glomerular e natriurese por pressão prejudicada.

Hipertensão neurogênica: cortar os nervos dos barorreceptores ou destruir o trato solitário eleva a PA de 100 para 160 mmHg, mas ela volta ao normal em ≈ 2 dias. É **aguda**, não crônica.

Monogênica: rara ($< 1\%$); em todas as formas a via final é **prejuízo da função renal**.

5 Hipertensão essencial

90–95% dos hipertensos têm **hipertensão primária (essencial)**, de causa desconhecida. O excesso de peso responde por 65–75% do risco. Na obesidade:

- o **DC** aumenta (mais tecido para irrigar e mais metabolismo);
- a **atividade simpática renal** aumenta (leptina, menor sensibilidade dos barorreceptores, quimiorreceptores e apneia do sono);
- **angiotensina II e aldosterona** aumentam;

- a **natriurese por pressão** fica prejudicada: se a PA de quem tem 150 mmHg cair de repente a 100, há **anúria quase total**.

Os hipertensos essenciais têm a curva renal **deslocada para a direita**. Os **insensíveis ao sal** quase não mudam a PA com mais sal; nos **sensíveis ao sal**, mais sal piora muito a PA. A sensibilidade ao sal aumenta com a **idade** (perda de néfrons após os 50–60 anos).

Tratamento: primeiro **perda de peso e atividade física**. Depois, **vasodilatadores** (inibem o simpático renal, relaxam os vasos renais ou bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona) e **diuréticos/natriuréticos**. Todos melhoram a natriurese por pressão.

6 Integração dos mecanismos

A **Fig. 9** mostra a potência de cada mecanismo ao longo do tempo depois de uma mudança brusca da PA, e a **Tabela 1** os agrupa: os reflexos nervosos garantem a sobrevivência na emergência, os mecanismos intermediários sustentam a PA e o **rim** define o nível final de longo prazo.

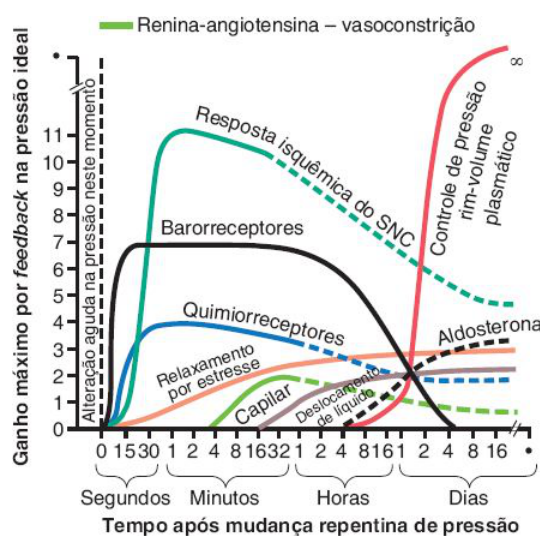


Fig. 9 Ganho de cada mecanismo de controle da PA em segundos, minutos, horas e dias. O rim-volume tem ganho quase infinito. (Guyton & Hall, Fig. 19.16)

Tabela 1 Mecanismos de controle da PA por tempo de ação.

Tempo	Mecanismos
Segundos	Nervosos: barorreceptores , quimiorreceptores e resposta isquêmica do SNC . Rápidos e potentes, mas perdem força em horas a dias.
Minutos a horas	Renina-angiotensina (vasoconstrição), relaxamento por estresse dos vasos e deslocamento de líquido pelos capilares. Pesam após 30 min a horas.
Dias a anos	Rim-volume (diurese e natriurese por pressão), modulado pela aldosterona e pela angiotensina II. Ganho quase infinito .

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Débito urinário com PA de 50 mmHg	≈ 0	
Débito urinário com PA de 200 mmHg	$4-6 \times$ o normal	
Infusão de 400 mL (cão sem reflexos)	PA 205 mmHg; urina $\times 12$	Normal em ≈ 1 h
Eliminação com PA de 150 mmHg	$\approx 3 \times$ a ingestão	Ponto B
Sal $\times 6$ com curva crônica normal	PA quase igual	Insensível ao sal
Hipertensão	PA média > 110 mmHg	PAD > 90 , PAS > 135
PA média normal (Guyton)	≈ 90 mmHg	
Hipertensão grave	PA média 150–170	PAD até 130, PAS até 250
Cão com 30% de rim + salina	PA + 40 mmHg	Só com água: + 6
Hipertensão por volume, 1ª fase	DC e volume + 20–40%	
Hipertensão por volume, semanas	RPT + 33%; PA + 40%	DC quase normal
Ang I / Ang II	10 / 8 aminoácidos	
Meia-vida: renina / Ang II	30–60 min / 1–2 min	
Renina-angiotensina pleno	≈ 20 min	
Hemorragia (PA 50)	Volta a 83 com o sistema	60 sem o sistema
Equilíbrio com Ang II zero / $2,5 \times$	75 / 115 mmHg	
Sal $\times 100$ com sistema normal	PA + 4–6 mmHg	Com Ang II fixa: + 40
Goldblatt: pico de renina	1–2 h	Normaliza em 5–7 dias
Coarctação da aorta	MMSS 40–50% $>$ MMII	
Pré-eclâmpsia	5–10% das gestantes	
Hipertensão essencial	90–95% dos casos	Peso: 65–75% do risco
Hipertensão monogênica	$< 1\%$	
Secção dos barorreceptores	PA 100 $\rightarrow$ 160	Normal em ≈ 2 dias

Glossário

Termo	Significado
Diurese por pressão	Aumento do débito urinário com a PA.
Natriurese por pressão	Aumento da excreção de sódio com a PA.
Curva de débito renal	Eliminação de sal e água em função da PA.
Ponto de equilíbrio	PA em que a eliminação renal iguala a ingestão.
Ganho infinito	Correção completa do erro pelo sistema rim-volume.
Sensibilidade ao sal	Elevação da PA com o aumento da ingestão de sal.
Células justaglomerulares	Células da arteríola aferente que secretam renina.
Mácula densa	Células do túbulo distal que sentem o NaCl.
Angiotensinogênio	Substrato da renina, produzido no fígado.
ECA	Enzima conversora de angiotensina I em II.
Angiotensinases	Enzimas que inativam a angiotensina II.
Goldblatt	Hipertensão por constrição da artéria renal.
Hipertensão renovascular	Hipertensão por estenose de artéria renal.
Hipertensão essencial	Hipertensão de causa desconhecida (primária).
Relaxamento por estresse	Distensão lenta dos vasos que tampona a pressão.

PEGADINHAS DE PROVA

- Quem define a PA a **longo prazo** é o **rim** (ganho infinito), não os barorreceptores.
- Aumentar a **RPT fora do rim** não causa hipertensão crônica: o rim normaliza a PA em 1–2 dias.
- Na hipertensão por volume a **RPT alta é consequência** (autorregulação), não causa.
- A **renina é uma enzima**, não um vasoconstritor. Quem contrai é a **angiotensina II**.
- A ECA está sobretudo no **pulmão** e também **degrada a bradicinina**.
- O efeito mais potente da Ang II a longo prazo é a **retenção de sal e água**, não a vasoconstrição.
- A Ang II contrai mais a arteríola **eferente**.
- No Goldblatt, a renina **volta ao normal** em 5–7 dias, mas a hipertensão **persiste** (volume).
- Com rins e renina-angiotensina normais, a maioria é **insensível ao sal**.
- **Sal** eleva mais a PA que **água** pura.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Inibidores da ECA e BRA.** Bloqueiam a angiotensina II: **deslocam a curva renal para a esquerda** e baixam a PA. Com dieta pobre em sal, a PA cai ainda mais.
- **Estenose de artéria renal.** Hipertensão **renovascular**: renina alta. Inibidor da ECA pode piorar a filtração do rim estenosado, que depende da Ang II na arteríola eferente.
- **Hiperaldosteronismo primário.** Tumor adrenal: aldosterona alta, **renina suprimida**, retenção de sódio e hipertensão (com hipocalemia).
- **Coarctação da aorta.** PA alta nos **braços** e baixa nas **pernas**, pulsos femorais fracos; mecanismo semelhante ao Goldblatt.
- **Obesidade e hipertensão.** Simpático renal, Ang II e aldosterona elevados prejudicam a natriurese. **Perda de peso** é o primeiro tratamento.
- **Doença renal crônica.** A perda de néfrons achata a curva renal: a PA fica **sensível ao sal**; restringir sal ajuda.
- **Diálise.** Se o volume não é retirado na diálise, surge hipertensão por **sobrecarga de volume**.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 716–731	Rim-volume, diurese por pressão, equilíbrio, curva crônica, RPT, volume e sal (Fig. 19.1 a 19.6)
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 732–739	Hipertensão por sobrecarga de volume e aldosterona (Fig. 19.7 e 19.8)
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 739–749	Sistema renina-angiotensina (Fig. 19.9 a 19.13)
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 750–759	Goldblatt, coarctação, pré-eclâmpsia, neurogênica, genética (Fig. 19.14)
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 759–764	Hipertensão essencial e tratamento (Fig. 19.15)
Guyton & Hall	Cap. 19 · PDF p. 764–768	Integração dos sistemas de controle (Fig. 19.16)